Hantek 6022BE/BL — калибровочный выход

Аппаратная модификация генератора для уменьшения фазового джиттера · перевод оригинала

В документе описан вывод сигнала переполнения таймера 2 и формирование симметричного прямоугольного сигнала аппаратным триггером. Команды, обозначения PE2/T2OUT и фрагменты кода сохранены.

1. Причина джиттера калибровочного сигнала

Недостаток штатного калибровочного выхода Hantek — временной джиттер сигнала. В исходной реализации логический уровень выходного контакта переключается в обработчике прерывания, которое возникает при переполнении счётчика/таймера 2.

Из-за задержки обслуживания прерывания момент переключения изменяется на несколько микросекунд. На высоких частотах это вызывает заметный фазовый джиттер.

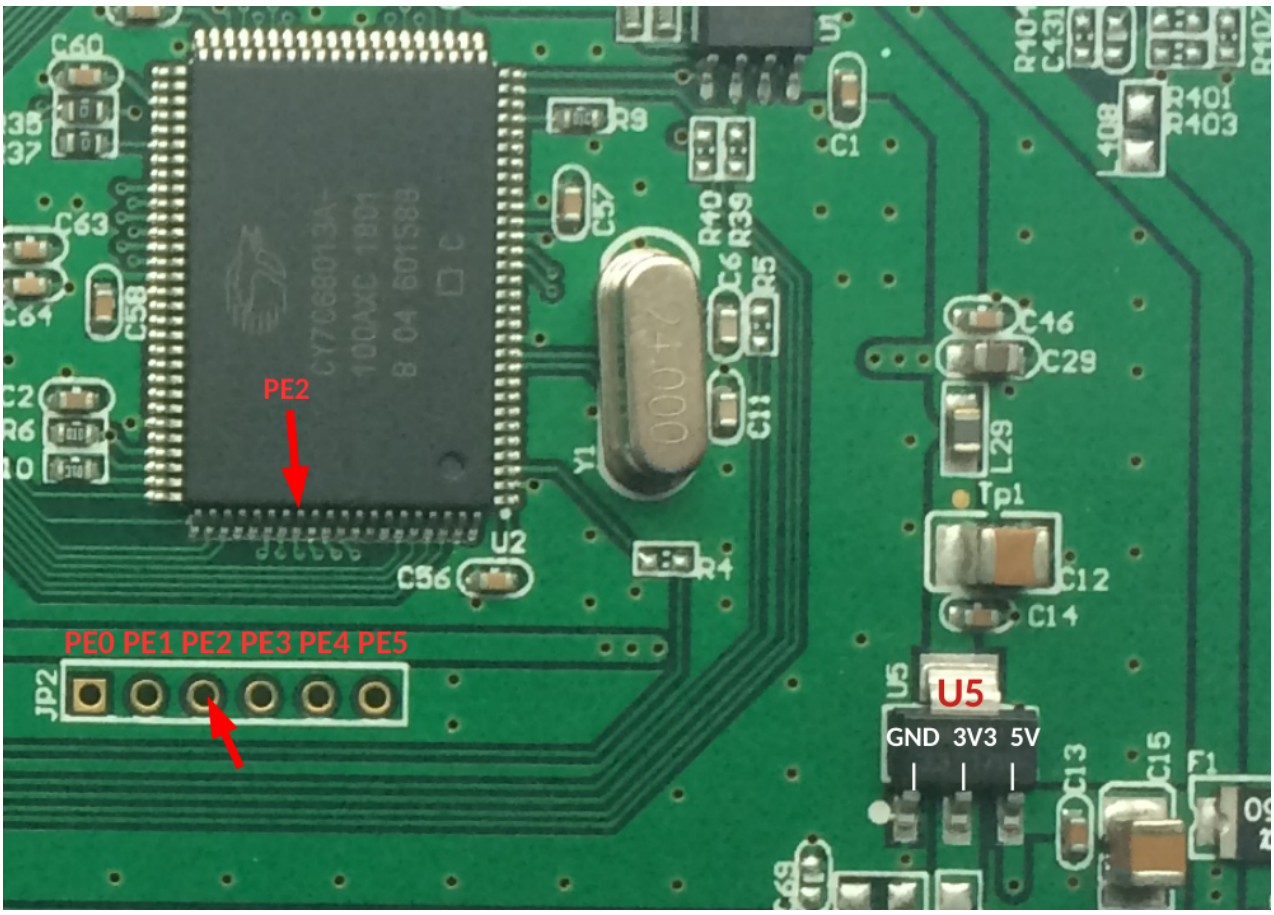
Контроллер EzUSB может выводить событие переполнения таймера T2 на ножку PE2/T2OUT (PE2 имеется на JP2 печатной платы, по крайней мере у 6022BE) как альтернативную функцию порта. Согласно техническому руководству TRM, редакция G, страница 193, этот сигнал представляет собой «один импульс CLKOUT».

2. Схема аппаратного формирования частоты

Подключите к PE2 триггер, меняющий своё состояние по каждому импульсу (toggle flip-flop). Он формирует выходную частоту с коэффициентом заполнения 50 %.

Возможные микросхемы: 74HC74 (сдвоенный D-триггер), 74HC161 или 74HC163 (четырёхразрядные двоичные счётчики), 74HC4024 (семиразрядный двоичный счётчик). Эти микросхемы доступны в удобных для макетирования корпусах DIL.

В зависимости от выбранной микросхемы питание можно подать от 5 В (вывод 3 стабилизатора U5, AMS1117-3.3) либо от 3,3 В (вывод 2 U5). Общий провод GND — вывод 1 U5. Убедитесь, что логические уровни всех подключённых устройств совместимы с выбранным напряжением питания.



Контакты PE2, JP2 и выводы U5 (GND, 3,3 В, 5 В) на плате Hantek 6022BE.

3. Отличие Hantek 6022BL

У модели Hantek 6022BL разъёма JP2 нет. Поэтому сигнал PE2/T2OUT необходимо брать непосредственно с вывода 88 микросхемы EzUSB. На схеме оригинала этот вывод выделен стрелкой.



Расположение вывода 88 (PE2/T2OUT) контроллера в модели 6022BL.

4. Исходный программный способ формирования сигнала

В прежней прошивке калибровочный сигнал Hantek 6022BE формировался переключением линии PA7 в прерывании таймера 2. В оригинальной инструкции приводится такой фрагмент исходного кода C:

```
#define TOGGLE_CALIBRATION_PIN() \
    do { \
        PA7 = !PA7; \
    } while (0)
```

void timer2_isr(void) __interrupt TF2_ISR { /* Переключить вывод калибровки щупа. */ TOGGLE_CALIBRATION_PIN(); #ifdef LED_RED_TOGGLE /* Обход регрессии SDCC 4.0: нельзя писать if (ledcounter && --ledcounter == 0), проверка и уменьшение должны быть раздельными. Иначе из-за сохранения регистров увеличивается время ISR, что мешает работе на 100 кГц. */ if (ledcounter) { --ledcounter; if (ledcounter == 0) { ledcounter = ledinit; LED_RED_TOGGLE(); } } #endif TF2 = 0; } ```

Компилятор SDCC генерирует ассемблерный код, где переключение вывода выполняется почти сразу после входа в обработчик (в оригинальной распечатке строка 1209):

```
000136  C0 E0     [24]  push acc
000138  C0 D0     [24]  push psw
00013A  B2 87     [12]  cpl  _PA7   ; строка 1209
00013C  E5*06     [12]  mov  a,_ledcounter
00013E  45*07     [12]  orl  a,(_ledcounter+1)
000140  60 19     [24]  jz   00110$
...
```

Даже столь короткий обработчик остаётся зависимым от латентности прерывания, в отличие от вывода аппаратного сигнала таймера.

5. Требуемое изменение микропрограммы

Необходимо установить бит 2 регистра PORTECFG в единицу. Это активирует альтернативную функцию T2OUT на выводе PE2, сохраняя остальные биты порта E как обычные выходы. В оригинальном документе приводится следующее определение:

```
/* PE2: T2OUT — аппаратный калибровочный выход,
   остальные биты порта E — обычные выходы */
#define INIT_PORTECFG 0x04
```

Приведённые изменения относятся к соответствующей версии микропрограммы; перед применением необходимо проверить назначение контактов выбранной модели и совместимость с используемой прошивкой.